

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	소프트웨어분석및설계	담당교수 (Instructor)	정진홍	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150027801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	메일로 요청해주세요.
교수실 (Office)	정보관225호	연락처 (Telephone)	null	이메일 (e-mail)	jinhong@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	고품질 소프트웨어를 개발하기 위해서는 요구사항에 대한 정확한 분석과 목표 소프트웨어의 효율적인 설계가 필수적이다. 본 과목에서는 소프트웨어 개발 요구사항을 효과적으로 분석하는 기법들과 이를 기반으로 성능과 효율성이 높은 소프트웨어를 설계하는 기법들을 학습한다. 또한 UML을 사용하여 분석 및 설계 기법을 학습하고 실습한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
소프트웨어 개발요구사항 분석과 설계 능력 배양	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의, 예제	과제, 시험
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	강의, 예제	시험
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	강의	시험

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	35
기말고사	100	35
과제	100	20
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*참고교재/UML 실전에서는 이것만 쓴다/R. C. 마틴/인사이트*참고교재/객체지향 소프트웨어 공학/최은만/한빛아카데미*참고교재/자바 객체지향 디자인 패턴/정인상, 채흥석/한빛미디어
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction to SW analysis and design	Software requirement analysis and object-oriented design	강의	Lecture note
02	Object oriented paradigm Use case analysis	Concepts of OOP The four pillars of OOP Analysis with Use Case Diagram	강의	Lecture note
03	Class modeling	Analysis and design with class diagram	강의	Lecture note
04	Dynamic modeling	Analysis and design with sequence/activity/state diagram	강의	Lecture note
05	Architecture	Architecture models and patterns	강의	Lecture note
06	Object oriented design with SOLID principle	Making OO design more understandable, flexible and maintainable	강의	Lecture note
07	Review and Midterm exam	Review and Midterm exam	강의, 시험	Lecture note
08	Introduction to design pattern	Basic design patterns	강의	Lecture note
09	Creational patterns	Singleton, Factory, Abstract factory, Builder, Prototype	강의	Lecture note
10	Structural patterns (1)	Adapter, Bridge, Composite, Decorator	강의	Lecture note
11	Structural patterns (2)	Facade, Flyweight, Proxy	강의	Lecture note
12	Behavioral patterns (1)	Chain-of-responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator	강의	Lecture note
13	Behavioral patterns (2)	Memento, Observer, State, Strategy, Template method	강의	Lecture note
14	Implementation	Coding principle and standard Refactoring	강의	Lecture note
15	Review and Final exam	Review and Final exam	강의, 시험	Lecture note

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		소프트웨어분석및설계	담당교수	정진홍
학점(설계학점)		3.0 (1)		
설계주제		UML기반의 설계 모델 생성		
설계 구성요소	문제정의	UML기반 OOAD 수행능력		
	개념설계	UML 모델링		
	설계구현	UML Diagramming		
	평가/피드백	시험, 숙제		
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem	How to product high quality SW design?		
	Teamwork	Discuss in Team		
	Communication skills	Technical presentation with UML		